CESI – École d’Ingénieurs

Livrable 2 : Création d'un filtre passe-bande d'ordre 2

Traitement du signal – Livrable 2

Auteurs :

- Mohamed RAS
- Alexis HEGUY
- Even GAYRAUD
- Jacques FONKENEL

Date : 15/01/2026



Table des matières

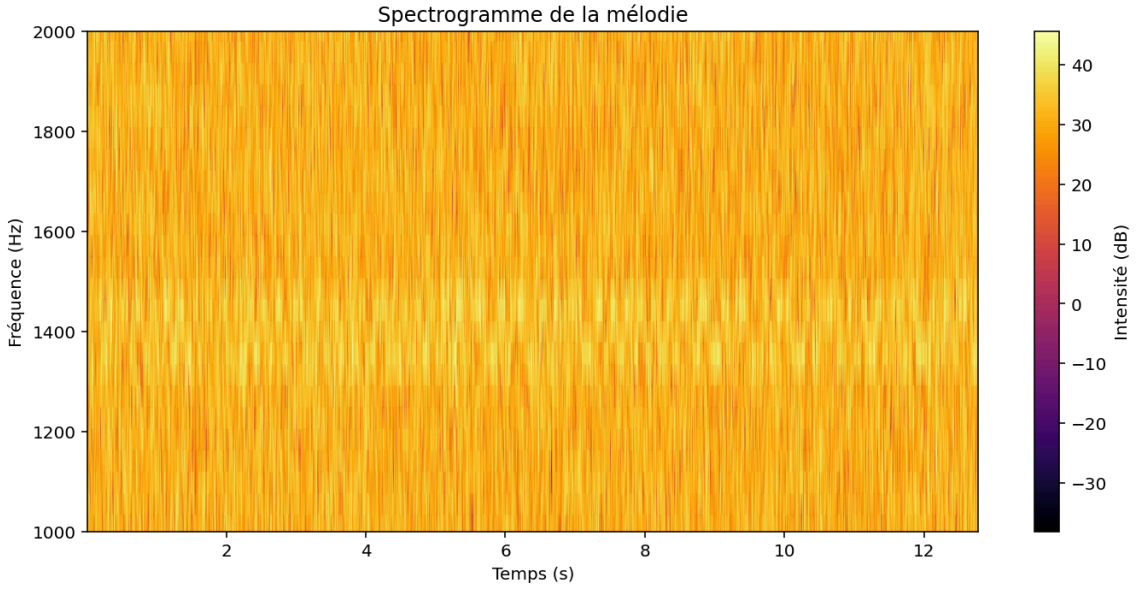
Table des matières – Livrable 2

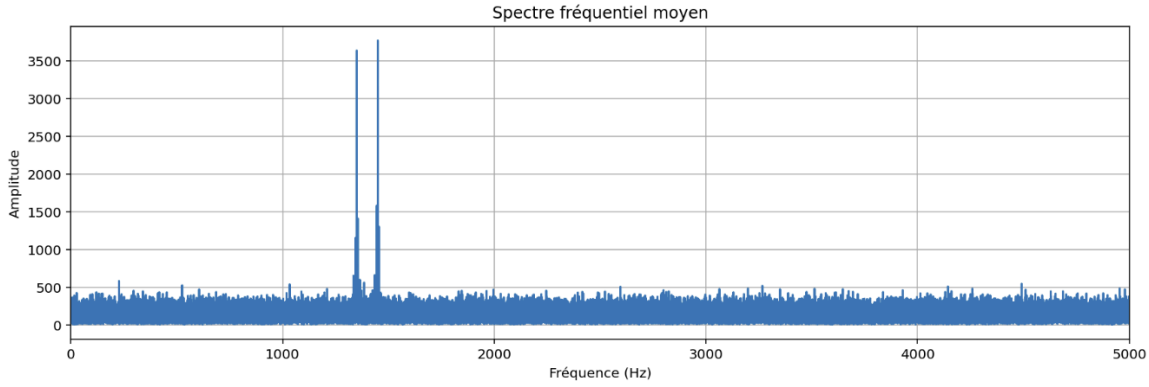
1. Analyse fréquentielle et identification de la bande utile
2. Choix et justification du filtre analogique
3. Étude théorique du filtre RLC passe-bande d’ordre 2
   I- Schéma du montage
   II- Fonction de transfert
   III- Mise sous forme canonique
4. Dimensionnement des composants R, L et C

5. Étude fréquentielle théorique (diagrammes de Bode)
6. Simulation numérique du filtre
7. Application pratique et écoute du signal filtré
8. Conclusion du livrable 2

Introduction

Le signal radio reçu par le radiotélescope décimétrique de Nançay, puis transposé dans le domaine audible, à été analysé par nos soins :





Avant tout traitement numérique, il est pertinent d'agir directement sur le signal analogique afin d'améliorer son rapport signal sur bruit.

L'objectif de ce livrable est de concevoir, dimensionner et étudier un filtre analogique passif d'ordre 2, capable d'isoler la bande fréquentielle contenant le signal d'intérêt tout en atténuant le bruit hors bande.

Cette étude s'appuie sur :

- l'analyse fréquentielle réalisée lors du livrable 1,

- une approche théorique basée sur les circuits RLC,
- une validation par simulation numérique,
- puis une application pratique par filtrage réel et écoute du signal.

1. Analyse fréquentielle et identification de la bande utile

Après avoir tracé le spectre fréquentiel moyen, on peut noter 2 pics situés en 1300 et 1600 Hz, malheureusement il y a aussi du bruit sur tout le reste du signal.

La bande de fréquences contenant le signal d'intérêt est ainsi estimée entre 1300 Hz et 1600 Hz, soit une bande passante d'environ 300 Hz centrée autour de 1450 Hz. Cette observation oriente naturellement le choix d'un filtre passe-bande capable de conserver cette bande tout en rejetant les fréquences indésirables.

Choix et justification du filtre analogique

Afin d'isoler la bande fréquentielle identifiée, un filtre passe-bande est requis.
Le cahier des charges impose l'utilisation d'un filtre analogique d'ordre 2, réalisé à partir de composants passifs simples.

Le filtre retenu est un filtre passe-bande RLC série, pour les raisons suivantes :

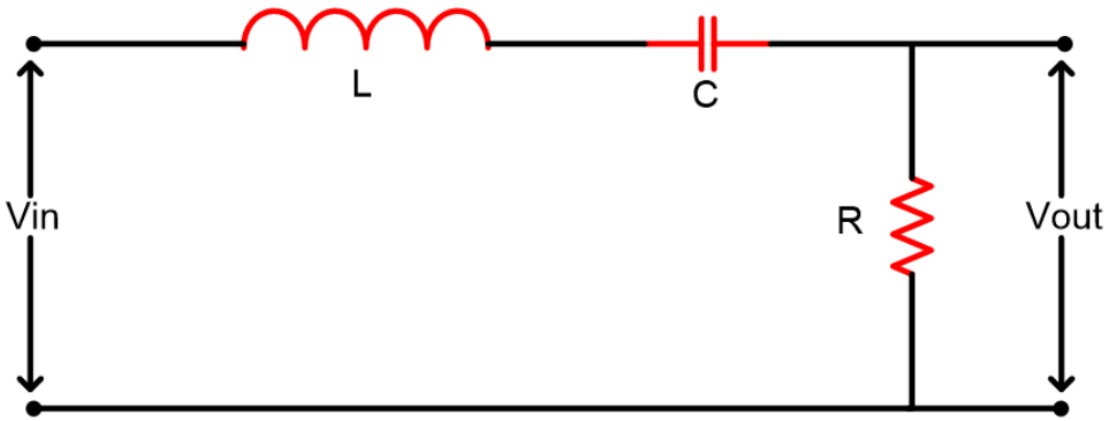
- il permet une sélectivité suffisante pour une bande étroite,
- sa fréquence de résonance est directement réglable par les valeurs de L et C,
- il est simple à mesurer expérimentalement.

Ce type de filtre est couramment utilisé dans les chaînes de réception radio et audio, notamment en amont des étages de numérisation, et comme dit plus haut, elle permet de laisser passer une bande précise (dans notre cas 1300 à 1600 Hz)

Étude théorique du filtre RLC passe-bande d'ordre 2

Le filtre étudié est constitué d'une résistance R, d'une inductance L et d'un condensateur C montés en série.
La tension de sortie est prélevée aux bornes de la résistance, ce qui permet d'obtenir un comportement passe-bande.

À basse fréquence, l'impédance du condensateur est élevée et le signal est fortement atténué.
À haute fréquence, l'impédance de l'inductance devient prédominante, entraînant également une atténuation du signal.
Entre ces deux régimes, le circuit entre en résonance et laisse passer les fréquences proches de la fréquence propre du système. Voici donc notre schéma :



Impédances des composants

Les impédances complexes des composants passifs sont données par :

$$Z_R = R$$

$$Z_L = j\omega L$$

$$Z_C = \frac{1}{j\omega C}$$

Fonction de transfert du filtre passe-bande RLC

Le filtre est constitué d'un montage RLC série, la tension de sortie étant prélevée aux bornes de la résistance.

La fonction de transfert du filtre s'écrit alors :

$$T(j\omega) = \frac{V_s}{V_e} = \frac{R}{R + j\omega L + \frac{1}{j\omega C}}$$

Elle peut etre mise sous forme canonique :

$$T(j\omega) = \frac{\frac{\omega}{\omega_0 Q}}{1 + j\frac{\omega}{\omega_0 Q} - \left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)^2}$$

avec :

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

$$Q = \frac{1}{R}\sqrt{\frac{L}{C}}$$

5.Dimensionnement des composants R, L et C

Après analyse du signal réçu nous avons fixé que nos fréquences de coupures sont :

$$f_1 = 1400 \text{ Hz}$$

$$f_2 = 1600 \text{ Hz}$$

Notre fréquence de résonnance est donc la moyenne de ces deux fréquences :

$f_0 = \frac{f_1 + f_2}{2} = 1500 \text{ Hz}$

Nous avons aussi imposé que le facteur de qualité doit être :

$Q = 5$

Aussi, à cause du manque de matèriel et du manque de fonds pour nous procurer le nécessaire, nous avons décidé d'imposer que la valeur de notre bobine serait de $L = 2{,}2 \text{ mH}$. Nous pouvons donc calculer les valeur des autres composant nécessaires pour notre filtre :

Calcul du condensateur :

Pour un circuit RLC série, la fréquence de résonance est donnée par la relation suivante :

$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$$

En isolant la capacité (C), on obtient :

$$C = \frac{1}{(2\pi f_0)^2 L}$$

En remplaçant par les valeurs numériques :

$$C = \frac{1}{(2\pi \cdot 1500)^2 \cdot 2{,}2 \times 10^{-3}}$$

Le calcul conduit à la valeur suivante :

$$C \approx 4{,}9 \ \mu\text{F}$$

Encore une fois, par souci materiel, la valeur de notre capcité à été fixée à :

$$C = 4{,}7 \ \mu\text{F}$$

Calcul de la résistance à partir du facteur de qualité

Dans le cas d’un filtre RLC série, le facteur de qualité s’exprime par :

$$Q = \frac{1}{R}\sqrt{\frac{L}{C}}$$

En isolant la résistance (R), on obtient :

$R = \frac{1}{Q}\sqrt{\frac{L}{C}}$

En remplaçant par les valeurs numériques retenues :

$R = \frac{1}{5}\sqrt{\frac{2{,}2\times10^{-3}}{4{,}7\times10^{-6}}}$

Ce calcul conduit à :

$$R \approx 4{,}32\ \Omega$$

Une valeur normalisée est alors retenue pour la réalisation pratique du montage :

$$R = 4{,}7\ \Omega$$

Mais la valeur retenue encore une fois ici est 10Ω toujours par souci materiel

---

Valeurs finales du filtre

Les valeurs finales retenues pour le filtre analogique sont donc :

$$Q = 5$$

$$L = 2{,}2\ \mathrm{mH}$$

$$C = 4{,}7\ \mu\mathrm{F}$$

$$R = 10\ \Omega$$

La fréquence de résonance du filtre est centrée autour de :

$$f_0 \approx 1500\ \mathrm{Hz}$$

Conclusion

Le filtre analogique RLC série a été dimensionné à partir de l'analyse fréquentielle du signal reçu et des contraintes imposées par les composants disponibles.

Ce filtre passe-bande constitue une première étape efficace de débruitage du signal avant son traitement numérique. Il permettra de réduire considérablement le bruit de fond tout en conservant les composantes fréquentielles d'intérêt identifiées dans le spectre. Aussi, modification de la valeur de la résistance entraine un changement sur le facteur de qualité :

$Q = \frac{1}{R}\sqrt{\frac{L}{C}} = 2$. Heureusement, nous avons trouvé la solution de mettre 2 résistances de 10Ω pour obtenir une valeur de 5Ω, ce qui nous donne un facteur de Qualité de 4,32.

6. Étude fréquentielle théorique – Diagrammes de Bode

Après avoir déterminé les valeurs des composants, il nous est possible de tracer le diagramme de Bode pour analyser la phase et le gain grâce à un code python :

In [1]:
```python
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt


f0 = 1500
R = 5
L = 2.2e-3
C = 4.7e-6

w0 = 2 * np.pi * f0


f0_reel = 1 / (2 * np.pi * np.sqrt(L * C))


Q = (1 / R) * np.sqrt(L / C)

print("Paramètres du filtre RLC série")
print(f"f0 visée = {f0} Hz")
print(f"f0 réelle = {f0_reel:.1f} Hz")
print(f"R = {R} Ohms")
print(f"L = {L:.3e} H")
print(f"C = {C:.3e} F")
print(f"Q ≈ {Q:.2f}")


f = np.logspace(1, 5, 2000)   # 10 Hz → 100 kHz
w = 2 * np.pi * f
s = 1j * w


H = R / (R + s*L + 1/(s*C))

gain = 20 * np.log10(np.abs(H))
phase = np.angle(H, deg=True)


plt.figure(figsize=(9, 7))

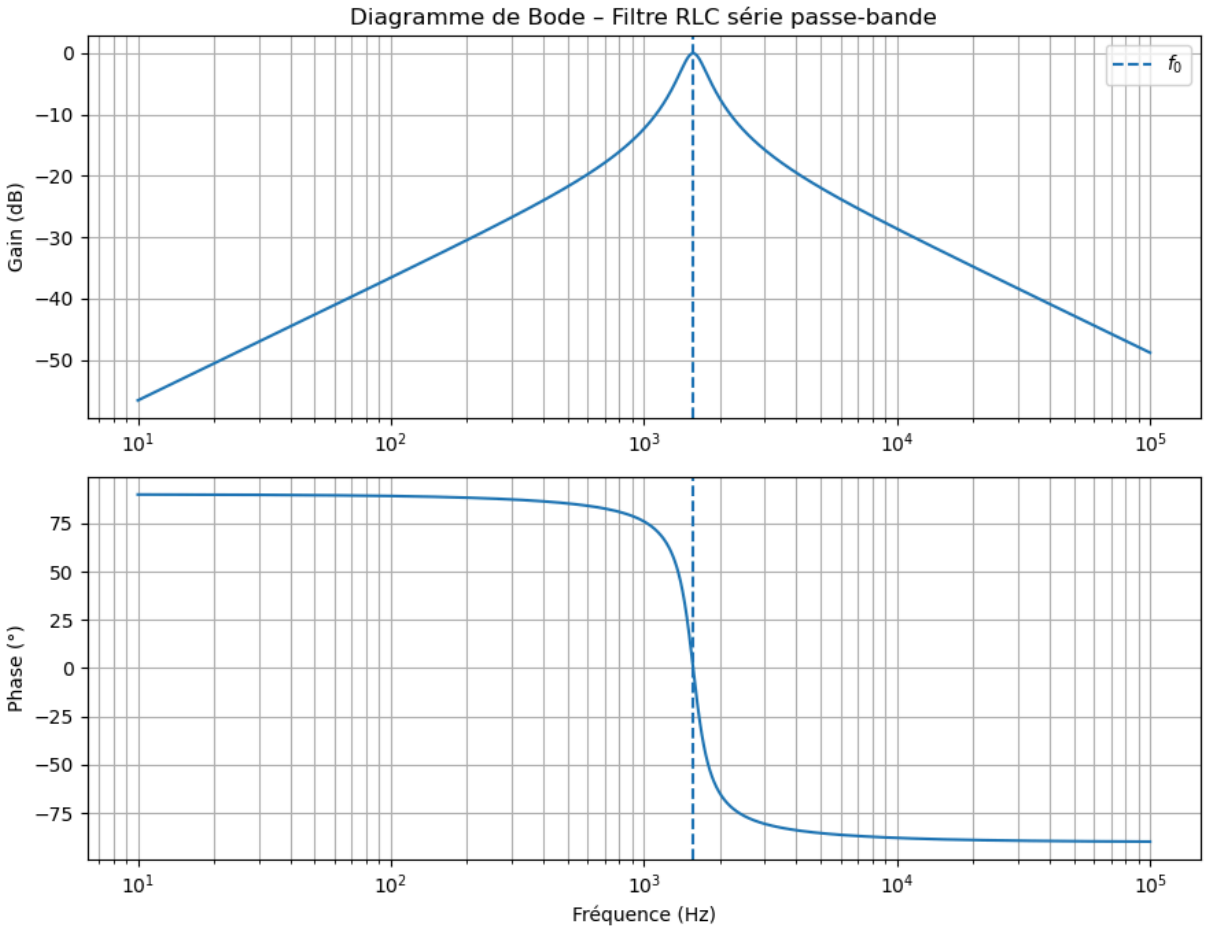
plt.subplot(2, 1, 1)
plt.semilogx(f, gain)
plt.axvline(f0_reel, linestyle='--', label=r"$f_0$")
plt.ylabel("Gain (dB)")
plt.title("Diagramme de Bode – Filtre RLC série passe-bande")
plt.legend()
```

```
plt.grid(True, which="both")

plt.subplot(2, 1, 2)
plt.semilogx(f, phase)
plt.axvline(f0_reel, linestyle='--')
plt.ylabel("Phase (°)")
plt.xlabel("Fréquence (Hz)")
plt.grid(True, which="both")

plt.tight_layout()
plt.show()
```

```
Paramètres du filtre RLC série
f0 visée = 1500 Hz
f0 réelle = 1565.2 Hz
R = 5 Ohms
L = 2.200e-03 H
C = 4.700e-06 F
Q ≈ 4.33
```



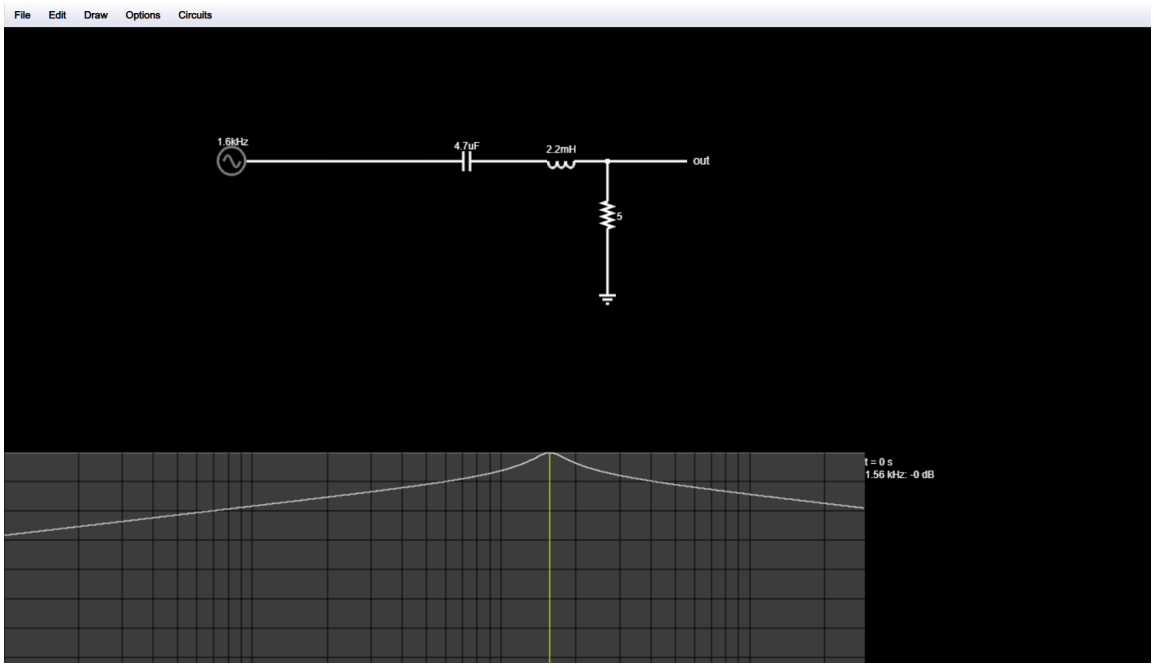
Dans ce code python nous avons calculé une nouvelle fois la fréquence de résonnance avec les composants disponibles en réutilisant la formule avec les valeurs adéquates. Place maintenant à l'analyse :

- Dans le diagramme de Bode, nous pouvons noter une augmentation du gain à basse fréquence avec une pente proche de +20 dB/décade, ce qui illustre le comportement d'un filtre passe-haut. Nous pouvons aussi noter une diminution du gain à haute

fréquence avec une pente proche de −20 dB/décade qui est caractéristique d'un passe-bas. Aussi le gain maximum est atteint en 1565.2 Hz pour une valeur de 0, qui est donc cohérent avec un filtre passif tel que notre passe-bande.

- Dans le graphique de la phase, nous pouvons noter :
  - Une phase proche de +90° aux basses fréquences
  - Une phase nulle au voisinage de la fréquence de résonance
  - Une phase tendant vers −90° aux hautes fréquences

Ces valeurs sont aussi en corélations avec le comportement attendu de notre filtre



Nous avons aussi décidé de représenter notre schéma sur Falstad pour avoir une 2e vérification et nous pouvons voir que le graphique est cohérent avec ce que nous avons obtenu.

Simulation numérique/présentation du montage

Nous avons décidé de créer une version python de notre filtre en plus de la maquette réelle. Pour ce faire, nous avons utilisé les bibliothèques numpy, signal et wavfile. Le but du code est de chercher le fichier audio présent dans le même fichier que là ou le code est enregistrer. Puis nous avons utilsé notre fonction de transfert pour appliquer le filtre sur le fichier audio :

In [ ]:
```
import numpy as np

from scipy.io import wavfile

from scipy import signal


R = 1
```

```
L = 2.2e-3

C = 5.47e-6


fs, x = wavfile.read("signal_recu_transpose.wav")


if x.dtype != np.float32:

    x = x / np.max(np.abs(x))


num = [R]
den = [L, R, 1/C]


b, a = signal.bilinear(num, den, fs)


y = signal.lfilter(b, a, x)


y = y / np.max(np.abs(y))   # éviter la saturation
wavfile.write("signal_filtre_RLC-T².wav", fs, y.astype(np.float32))

print("Filtrage terminé.")
print("Fichier enregistré : signal_filtre_RLC.wav")
```